参考答案

期中测试卷

江苏省南京市玄武区 2024-2025 学年八年级上学期期中数学试卷

1. B 【解析】除了 B 选项外,其他三个选项中的表情符号都能找到一条直线,直线两旁的部分能够完全重合,故它们是轴对称图形;而选项 B 中的符号,找不到一条直线,使直线两旁的部分能够完全重合,它不是轴对称图形,故选 B.

2. C 【解析】A. $3^2+4^2=5^2$,且 3,4,5 都是正整数,所以 3,4,5 是勾股数,此选项不符合题意;

B. $5^2+12^2=13^2$,且 5,12,13 都是正整数,所以 5,12,13 是勾股数,此选项不符合题意;

C. $8^2+12^2=208\neq16^2$,所以 8,12,16 不是勾股数,此选项符合题意;

D. $9^2+40^2=41^2$,且 9,40,41 都是正整数,所以 9,40,41 是勾股数,此选项不符合题意.

故选 C.

3. A 【解析】∵ 三角形的三条垂直平分线的交点到三角形各顶点的距离相等,

∴ 凳子应放在△ABC 的三边垂直平分线的交点最适当.

故选 A.

4. C 【解析】A. ∠A 不是 AB,BC 的夹角,画出的△ABC 不唯一;

B. 5+6<13,不能构成三角形;

C. AB 为∠A、∠B 的夹边,能画出唯一的△ABC;

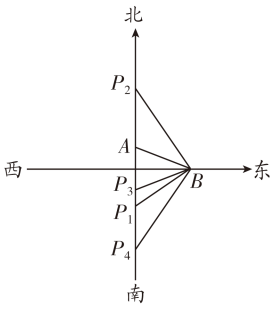
D. △ABC 的边长不一定,不能画出唯一的△ABC.

故选 C.

5. B 【解析】如图,以 A 为顶角顶点,这样的点 P 有两个,分别是 P_1,P_2;

以 B 为顶角顶点,点 P_3 满足题意;

以 P 为顶角顶点,则点 P_4 满足题意.



综上,满足题意的点共有 4 个.

故选 B.

6. D 【解析】∵ △ABC 和△CDE 都是等边三角形,

∴ $BC=AC$,$CD=CE$,∠ACB=∠ECD=60°.

∵ 点 B,C,D 在同一直线上,

∴ ∠FCH=180°−∠ACB−∠ECD=60°,

∴ ∠ACD=∠BCE=120°,

∴ △BCE≌△ACD(SAS),

∴ $BE=AD$,∠CBE=∠CAD,

故①正确;

∵ ∠CBE+∠ACB+∠BFC=∠CAD+∠AGB+∠AFG=180°,

∴ ∠AGB=∠ACB=60°,

故②正确;

∵ ∠CBE=∠CAD,$BC=AC$,∠BCF=∠ACH=60°,

∴ △BCF≌△ACH(ASA),

∴ $CF=CH$.

∵ ∠FCH=60°,

∴ △FHC 是等边三角形,

故③正确;

如图,过点 C 作 $CM\perp AD$,$CN\perp BE$,垂足分别为 M,N,连接 CG,则∠CNB=∠CMA=90°.

∵ ∠CBE=∠CAD,$BC=AC$,

∴ △BCN≌△ACM(AAS),

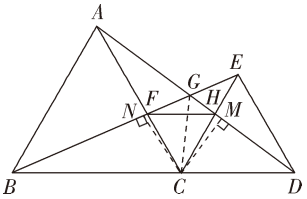
∴ $CN=CM$.

∵ $CM\perp AD$,$CN\perp BE$,

∴ GC 平分∠BGD,

故④正确.

故选 D.



7. 底边上的高(顶角平分线或底边的中线)所在的直线

【解析】根据等腰三角形的性质,等腰三角形的对称轴是底边上的高(顶角平分线或底边的中线)所在的直线.

8. ∠A=∠D(答案不唯一) 【解析】∵ AB∥DE,

∴ ∠B=∠DEF.

∵ $AB=DE$,添加∠A=∠D,

∴ △ABC≌△DEF(ASA),

故答案为∠A=∠D(答案不唯一).

9. 10 【解析】2 cm 为腰时,不构成三角形;4 cm 为腰时,周长=4+4+2=10(cm).

10. 17 【解析】∵ 边 AB 的垂直平分线分别交 BC,AB 于点 D,E,

∴ $BD=AD$,$AB=2AE=8$ cm.

∵ △ADC 的周长为 9 cm,

∴ $AC+CD+AD=9$ cm,

$\therefore AC+CD+BD=9$ cm,

$\therefore AC+BC=9$ cm,

$\therefore \triangle ABC$ 的周长 $=AB+AC+BC=9+8=17$(cm),

故答案为 17.

11. 6.5 【解析】$\because \angle ACB=90°, AC=5, BC=12$,

$\therefore AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{5^2+12^2}=13.$

$\because CD$ 为 $\triangle ABC$ 斜边上的中线,

$\therefore CD=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}\times 13=6.5.$

故答案为 6.5.

12. 150 【解析】$\because 15^2+20^2=225+400=625=25^2$,

$\therefore$ 这个三角形是直角三角形,

$\therefore$ 这个三角形的面积 $S=\frac{1}{2}\times 15\times 20=150.$

故答案为 150.

13. 50° 【解析】$\because \triangle ABC$ 是等边三角形,

$\therefore AB=BC, \angle ABC=60°.$

$\because BC=BD$,

$\therefore AB=BD$,

$\therefore \angle BAD=\angle ADB=20°$,

$\therefore \angle ABD=140°$,

$\therefore \angle CBD=80°.$

又 $\because BC=BD$,

$\therefore \angle BCD=\angle BDC=50°$,

故答案为 50°.

14. 3 【解析】$\because BD$ 平分 $\angle ABC, DE\perp AB, DF\perp BC$,

$\therefore DE=DF.$

$\because AB=6, BC=8$,

$\therefore S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot DE+\frac{1}{2}BC\cdot DF=\frac{1}{2}\times 6DE+\frac{1}{2}\times 8DE=21$,

即 $3DE+4DE=21$,

解得 $DE=3.$

故答案为 3.

15. 1 【解析】$\because S_{\triangle AEF}=6$,

$\therefore \frac{1}{2}EF\cdot AE=6$,

$\therefore AE=4.$

$\because AD\perp BC, CE\perp AB$,

$\therefore \angle B+\angle BAD=\angle BAD+\angle EFA=90°$,

$\therefore \angle EFA=\angle B.$

在 $\triangle AEF$ 与 $\triangle CEB$ 中,

$$\begin{cases}\angle AEF=\angle CEB,\\ EF=EB,\\ \angle EFA=\angle B,\end{cases}$$

$\therefore \triangle AEF\cong\triangle CEB$(ASA),

$\therefore CE=AE=4$,

$\therefore CF=CE-EF=4-3=1.$

故答案为 1.

16. 46 【解析】由题意和勾股定理,得:$a^2+b^2=25$,

四个直角三角形的面积之和为 $4\times\frac{1}{2}ab=25-4=21$,即 $2ab=21$,

$\therefore (a+b)^2=a^2+b^2+2ab=25+21=46.$

故答案为 46.

17. $\frac{7}{8}$ cm 【解析】$\because$ 四边形 $ABCD$ 是长方形,

$\therefore \angle BAG=90°, AD/\!/BC$,

$\therefore \angle ADB=\angle DBC.$

由折叠性质知:$\angle DBC=\angle DBG$,

$\therefore \angle ADB=\angle DBG$,

$\therefore BG=DG.$

设 $AG=x$ cm,则 $BG=DG=(4-x)$ cm.

在 Rt$\triangle ABG$ 中,由勾股定理得:$x^2+3^2=(4-x)^2$,

解得 $x=\frac{7}{8}$,

即 $AG=\frac{7}{8}$ cm.

故答案为 $\frac{7}{8}$ cm.

18. 17 【解析】如图,取 AB 中点 P,连接 OP, PC, OC.

$\because AC=BC=13, \angle MON=90°$,

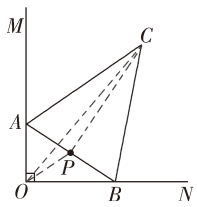
$\therefore PC\perp AB, OP=AP=\frac{1}{2}AB=5.$

由勾股定理得 $PC=\sqrt{AC^2-PA^2}=12.$

$\because OP+PC\geqslant OC$,

$\therefore$ 当 O, P, C 三点共线时,点 C 到点 O 的距离最大,最大值为 $OP+PC=5+12=17.$

故答案为 17.



19. 证明:在 $\triangle ABE$ 与 $\triangle ACD$ 中,

$$\begin{cases}\angle A=\angle A,\\ AB=AC,\\ \angle B=\angle C,\end{cases}$$

$\therefore \triangle ABE\cong\triangle ACD$(ASA),

$\therefore \angle AEB=\angle ADC.$

20. 证明:(1)$\because \triangle ABC$ 为等边三角形,

$\therefore \angle A=\angle ABC=\angle C=60°.$

∵ $DE \parallel BC$,

∴ $\angle AED=\angle ABC=60°$, $\angle ADE=\angle C=60°$.

∴ $\triangle ADE$ 是等边三角形.

(2)∵ $\triangle ABC$ 为等边三角形,

∴ $AB=BC=AC$.

∵ BD 平分 $\angle ABC$,

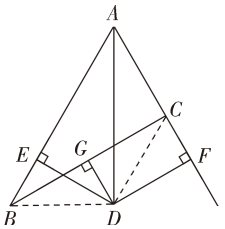
∴ $AD=\frac{1}{2}AC$.

∵ $\triangle ADE$ 是等边三角形,

∴ $AE=AD$.

∴ $AE=\frac{1}{2}AB$.

21. (1)证明:如图,连接 BD, CD,



∵ G 是 BC 的中点, $DG\perp BC$,

∴ $BD=CD$.

∵ AD 平分 $\angle BAC$, $DE\perp AB$, $DF\perp AF$,

∴ $DE=DF$, $\angle DEB=\angle DFC=90°$,

∴ $\mathrm{Rt}\triangle DEB\cong\mathrm{Rt}\triangle DFC$(HL),

∴ $BE=CF$.

(2)解:在 $\mathrm{Rt}\triangle ADE$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle ADF$ 中, $\begin{cases}AD=AD,\\DE=DF,\end{cases}$

∴ $\mathrm{Rt}\triangle ADE\cong\mathrm{Rt}\triangle ADF$(HL),

∴ $AE=AF$.

由(1)得 $BE=CF$,

∴ $AE=AF=AC+CF$,

∴ $AB=AE+BE=AC+CF+BE=AC+2BE$.

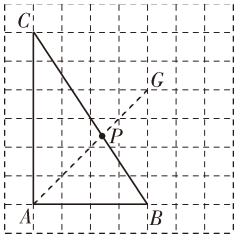
∵ $AB=8$, $AC=4$,

∴ $8=4+2BE$,

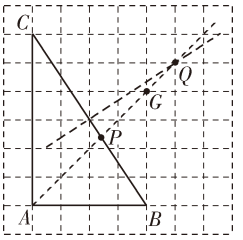
∴ $BE=2$,

∴ $AE=AB-BE=6$.

22. 解:(1)如图,找到格点 G,使 $AB=BG$,连接 AG,交 BC 于点 P,点 P 到 AB 和 AC 的距离相等.



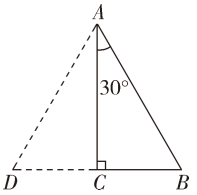
(2)如图,所作的点 Q 满足 $QB=QC$.



23. 已知:$\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90°$, $\angle BAC=30°$,

求证:$BC=\frac{1}{2}AB$.

证明:如图,



延长 BC 到 D,使 $CD=BC$,连接 AD,

∵ $\angle ACB=90°$,

∴ $AC\perp BD$,

∴ $AD=AB$.

∵ $\angle ACB=90°$, $\angle BAC=30°$,

∴ $\angle B=60°$,

∴ $\triangle ADB$ 是等边三角形,

∴ $BD=AB$.

∵ $BC=CD=\frac{1}{2}BD$,

∴ $BC=\frac{1}{2}AB$.

24. 解:∵ $\angle ADC=90°$, $CD=9$, $AD=12$,

∴ $AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=\sqrt{12^2+9^2}=15$.

在 $\triangle ABC$ 中,∵ $17^2=15^2+8^2$,

∴ $AB^2=AC^2+BC^2$,

∴ $\triangle ABC$ 是直角三角形,

∴ $S_{四边形ABCD}=S_{\triangle ADC}+S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AD\cdot CD+\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{1}{2}\times12\times9+\frac{1}{2}\times15\times8=114$.

25. (1)证明:∵ $\angle DAE=\angle BAC$,

∴ $\angle DAE-\angle DAC=\angle BAC-\angle DAC$,

∴ $\angle CAE=\angle BAD$.

又∵ $AB=AC$, $AD=AE$,

∴ $\triangle ABD\cong\triangle ACE$(SAS).

(2)解:$\alpha+\beta=180°$或 $\alpha=\beta$.理由如下:

①当点 D 在线段 CB 上移动时,

由(1)可知:$\triangle ABD\cong\triangle ACE$,

∴ $\angle ABD=\angle ACE$,

∴ $\angle DCE=\angle ACE+\angle ACB=\angle B+\angle ACB$.

∵ $\angle BAC+\angle B+\angle ACB=180°$,

∴ $\angle BAC+\angle DCE=180°$，即 $\alpha+\beta=180°$；

②当点 D 在 CB 的延长线上时，

同理，$\triangle ABD\cong\triangle ACE$，

∴ $\angle ABD=\angle ACE$.

∵ $\angle ABD=\angle ACB+\angle BAC$，$\angle ACE=\angle ACB+\angle DCE$，

∴ $\angle ACB+\angle BAC=\angle ACB+\angle DCE$，

∴ $\angle BAC=\angle DCE$，即 $\alpha=\beta$.

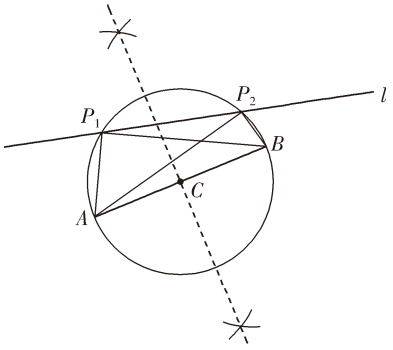
综上所述，α 与 β 之间的数量关系为 $\alpha+\beta=180°$ 或 $\alpha=\beta$.

26. (1)① 【解析】∵ 直角三角形的斜边上的中线等于斜边的一半，

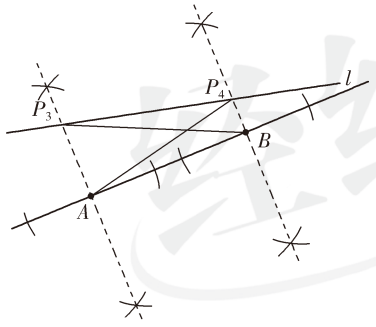
∴ ①是“智慧三角形”.

故答案为①.

(2)



①



②

【解析】①画出 AB 的垂直平分线，即可得出 AB 中点 C，以 C 点为圆心，以 BC 为半径画圆，与直线相交的两个点即为 P_1 和 P_2，与 A，B 连接形成 $\triangle ABP_1$，$\triangle ABP_2$，如图①所示.

∵ $AC=CB=CP_1=CP_2$，

∴ $\triangle ABP_1$，$\triangle ABP_2$ 均为“智慧三角形”.

②延长线段 AB，再分别过 A，B 作线段 AB 的垂线，交直线 l 于点 P_3 和 P_4，与 A，B 连接形成 $\triangle ABP_3$，$\triangle ABP_4$，如图②所示.

∵ $\angle P_3AB=\angle ABP_4=90°$，

∴ $\triangle ABP_3$，$\triangle ABP_4$ 均为“智慧三角形”.

(3)1 或$\frac{5}{2}$或$\frac{25}{4}$或 7

【解析】①当点 P 在线段 AB 上，点 Q 在线段 BC 上时，若 $\angle PQB=90°$，则 $BP=2BQ$，

∴ $5-t=4t$，

解得 $t=1$.

若 $\angle BPQ=90°$，则 $BQ=2PB$，

∴ $2t=2(5-t)$，

∴ $t=\frac{5}{2}$.

②当点 P 在线段 BC 上，点 Q 在线段 AB 上时，若 $\angle PQB=90°$，则 $BP=2BQ$，

∴ $t-5=2(15-2t)$，

∴ $t=7$.

若 $\angle QPB=90°$，则 $BQ=2PB$，

∴ $15-2t=2(t-5)$，

∴ $t=\frac{25}{4}$.

综上所述：满足条件的 t 的值为 1 或$\frac{5}{2}$或$\frac{25}{4}$或 7.

故答案为 1 或$\frac{5}{2}$或$\frac{25}{4}$或 7.